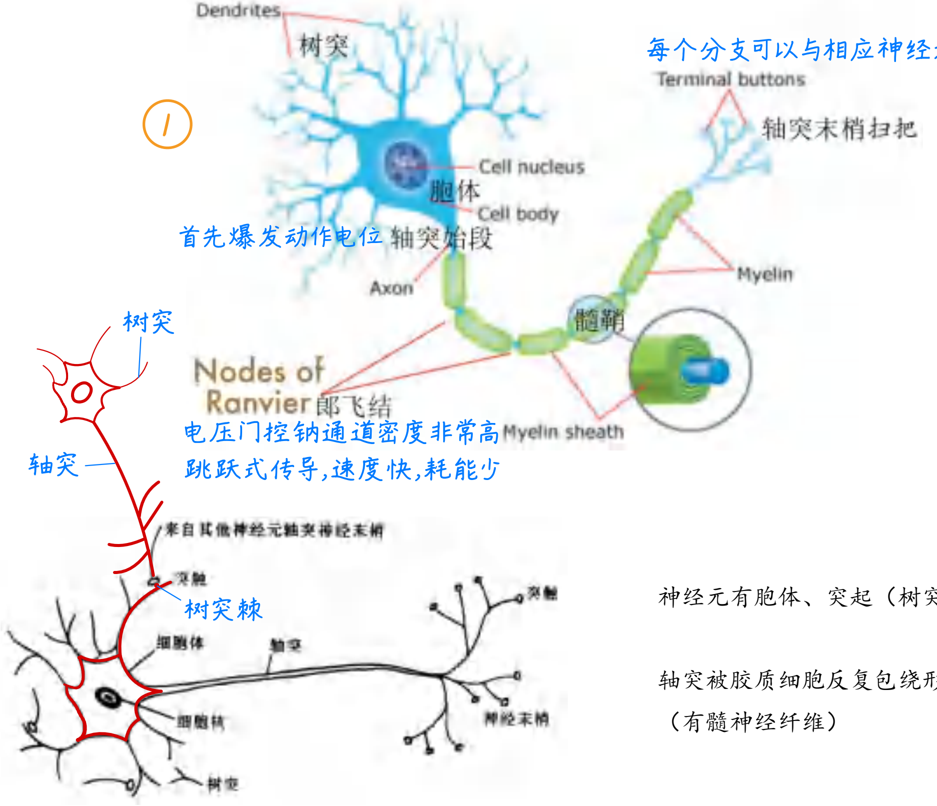
生理学 神经系统的功能

核心精讲 • 神经元及胶质细胞（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、神经元

一个神经元通常只有一条轴突,但突触数目则不止一条



神经元有胞体、突起（树突和轴突）

轴突被胶质细胞反复包绕形成髓鞘

（有髓神经纤维）

与另外一个神经元构成突触

1.中枢神经系统的**突触主要形成于树突棘**（树枝发芽）

①树突棘的数量和形态有易变性→脑功能可塑性的基础 不同人/同一人不同阶段的突触传递效能会发生改变

e.g 记忆越来越好or记忆越来越差

②**智障儿童树突棘**数量少、形态细长（接触面小）

相应神经元的接触面比较小→不利于突触形成→脑功能可塑↓

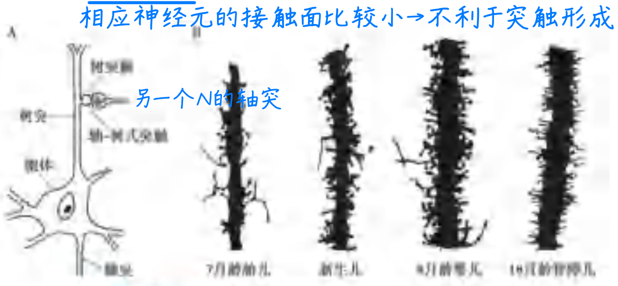


图10-2 大脑皮层锥体细胞顶树突上的树突棘示意图

①

理顺知识点：由图示可知

神经元是神经系统的基本结构和功能单位,承担神经系统的主要功能活动。

①.神经元是一类结构特殊的细胞,具有特征性的树突和轴突。

一个神经元通常只有一条轴突,但树突(突触)的数目则不止一条,且在不同神经元差异很大。

②.神经纤维是神经元的细长突起部分,一般指轴突,也包括在其周围包绕的神经胶质细胞。

有些神经元轴突分别被成髓鞘施万细胞(外周)和少突胶质细胞(中枢)的细胞膜分节段多层紧密包裹,形成有髓神经纤维,位于其中心的神经轴突因而又称为轴索。

值得注意的是,在有些较细的神经纤维(如交感神经节后纤维),其神经轴突周围包裹的是非成髓鞘施万细胞。多条这类神经元轴突轴突在一个施万细胞的胞膜挤压出多条沟槽并陷入其中,形成所谓Remak束,即非成髓鞘施万细胞又称为Remak施万细胞,其包裹神经轴突的沟槽并不完全封闭,其外侧与组织液相通,膜内侧充盈细胞质,并不形成完全绝缘的髓鞘,因而这类神经纤维与某些裸露的神经元轴突一样属于无髓鞘神经纤维。

轴突始段　普鲁卡因　低钙惊厥

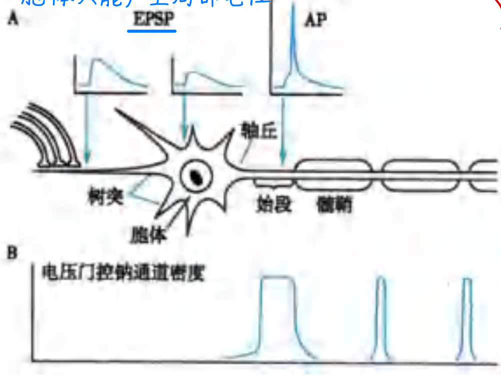
2.阈电位的影响因素有电压门控钠通道的分布密度、功能状态、细胞外 Ca^{2+}浓度

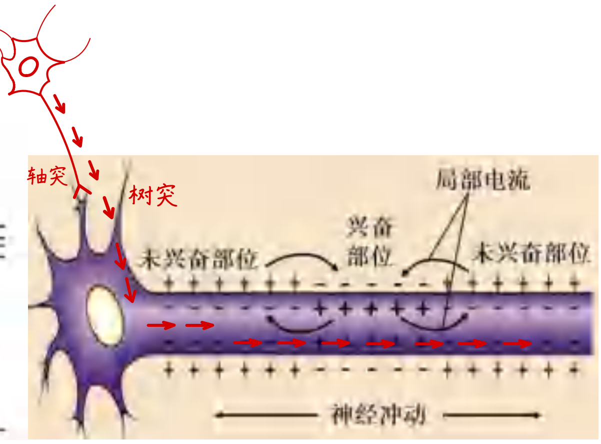
兴奋性更高

电压门控钠通道的**密度**在**轴突始段、郎飞结高**→阈电位更接近静息电位→**首先产生动作电位**在轴突始段或第一个郎飞结（首先-始-第一个）

速度快，耗能少

胞体只能产生局部电位





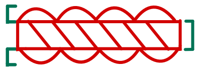
(1)神经纤维的定义　神经元的细长突起部分，一般指轴突，也包括在其周围包绕的神经胶质细胞。
(2)神经纤维的功能　神经纤维的主要功能是兴奋传导和物质运输。

3.神经纤维的兴奋传导

（1）特点 AP传导特点

双向性	离体神经纤维的兴奋传导呈双向 但由于神经元有极性（树突→胞体→轴突→下一个神经元），因此体内神经元的兴奋传导呈单向
完整性	结构和功能均需完整 如麻醉影响兴奋传导（普鲁卡因等可阻滞神经纤维的钠通道） 复习：动作电位的传导方式为局部电流，其传导的本质是让细胞膜依次再产生动作电位
绝缘性 VS髓鞘的主要作用是提高传导速度	单条神经纤维的局部电流进入细胞外液后迅速消失（**细胞外液**对电流的短路作用）→保证多条神经纤维之间传导兴奋互不干扰（电线） ②
相对不疲劳性	动作电位的传导与化学性突触传递作比较，后者由于**递质耗竭**致疲劳 ③

（2）神经纤维兴奋传导速度的影响因素



$\frac{\text{轴突直径}}{\text{轴突直径+髓鞘直径}}$

直径	直径↑（电阻↓）→速度↑ 当轴索（如轴突）直径与神经纤维（如轴突外面包绕髓鞘形成有髓神经纤维）总直径之比为 0.6:1 时出现速度峰值
髓鞘	**有髓**神经纤维通过**郎飞结跳跃式**传导：速度**快**、耗能**少** 串：**糖尿病、多发性硬化症、吉兰-巴雷综合征等因脱髓鞘导致神经纤维传导速度减慢、中断，患者出现运动和感觉障碍**
温度	温度↑（代谢↑）→速度↑ 串：低温麻醉导致神经传导阻滞

② 理顺知识点：
绝缘性，即互不干扰性。一根神经干内含多条神经纤维，但他们同时传导兴奋时互不干扰，如同相互"绝缘"。
因传导动作电位的局部电流本身微弱，神经纤维又被相对大容量的细胞外液"浸泡"，在一根神经纤维上发生的局部电流会在细胞外液内向各个方向均匀分散并迅速衰减，效应如同"接地"。

③ 强调：
疲劳是指突触间递质耗竭，而适应指的是感受器的适应现象，即当某一恒定强度的刺激持续作用于一个感受器时，其传入神经纤维上的动作电位的频率会逐渐降低，但增加该刺激的强度，又可引起传入冲动的增加。

VS 习惯化是指反复温和刺激后产生的短时间内后续行为反应减弱或时程缩短的现象，是学习的简单形式（非联合型学习），即脑的高级功能。

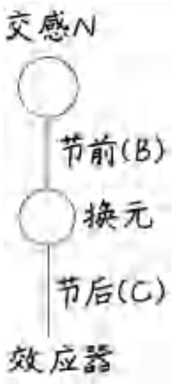
①神经纤维传导兴奋的特征：双向性、完整性、绝缘性、相对不疲劳性。
②突触传递的特征：单向传播、突触延搁、兴奋的总和、兴奋节律的改变、易疲劳、对内环境变化敏感，后发放与反馈（特指环式联系）。
③中枢兴奋传播的特征：单向传播、中枢延搁、兴奋的总和、兴奋节律的改变、易疲劳、对内环境变化敏感、后发放与反馈。

深感觉：本体感觉(位置觉，运动觉)
浅感觉：痛、温、触压觉

④

4.周围神经纤维的分类

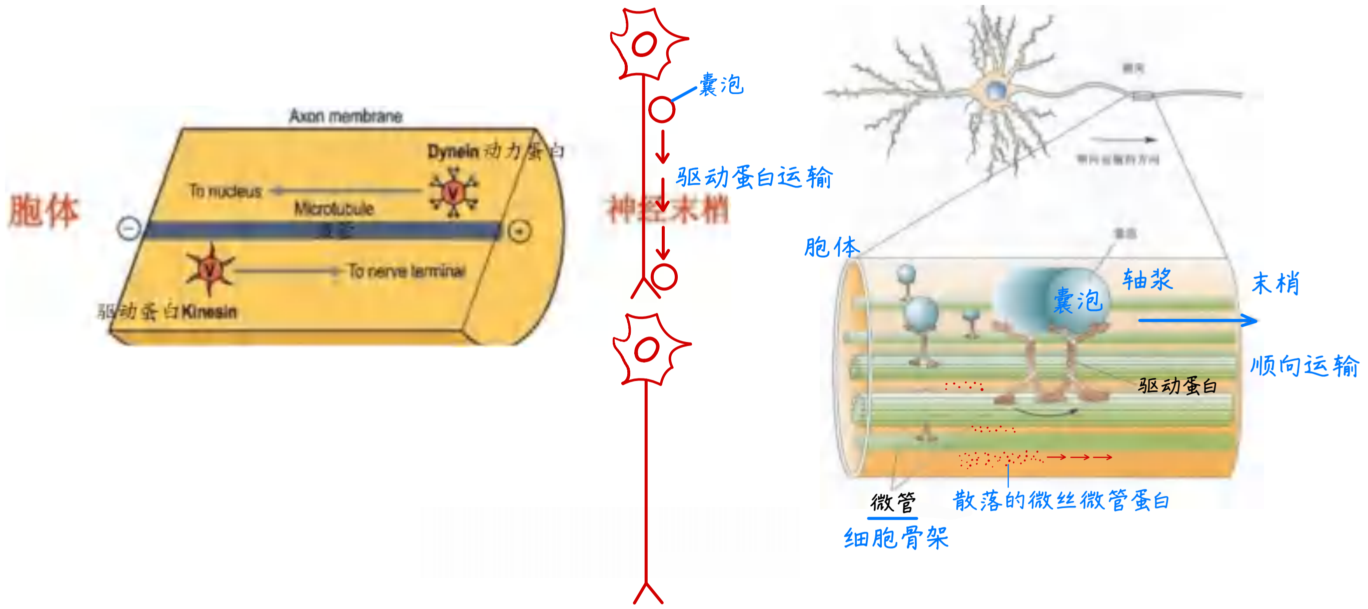
根据兴奋传导速度（多用于传出神经）	根据直径（多用于传入神经）	功能 骨骼肌主要部分
Aα Aα纤维有髓鞘、直径最大→传导速度最快	**Ia（肌梭）** **Ib（腱器官）**	**躯体运动**（支配**梭外肌**收缩） **本体感觉**
Aβ	**II** （2B）	**触压觉**、本体感觉 先不背 Aα、β、γ
Aγ		支配**梭内肌**收缩（外内）
Aδ	**III**	**触压觉、快痛觉、温度觉** （痛温觉、触压觉属于浅感觉）
B		自主神经**节前**纤维
C **（无髓鞘）** 传导慢	**IV**	**触压觉、慢痛觉、温度觉** 快慢 AC（acute-快痛、chronic-慢痛）
		自主神经**节后**纤维 前后 BC（B-before-前）



需注意：传导触压觉的周围神经纤维有 **Aβ**、**C**、**Aδ**（BCD）⑤

5.轴浆（轴突的胞质）运输

	顺向轴浆运输		**逆**向轴浆运输 ⑦
	快速顺向运输	**慢**速顺向运输	
方向	胞体→轴突末梢		轴突末梢→胞体
速度	最快	最慢	居中
蛋白	**驱动**蛋白⑥		**动力**蛋白
物质	**膜状细胞器如囊泡、线粒体、分泌颗粒** （lang lin lin 快驱魔）	**可溶性胞质成分如微管蛋白、神经微丝蛋白等细胞骨架成分、营养因子** （漫威有营养）	**神经营养因子、病毒如狂犬病毒、破伤风毒素、辣根过氧化物酶**（科研试剂） ttsx 你（逆向、动力）神经病疯啦



④ 理顺知识点：
首先根据兴奋传导速度(多用于传出神经，感性认识“传出”更需要“传导速度”)分类，将周围神经纤维分为A、B、C三类，并且A类和B类神经纤维都是有髓鞘神经纤维，传导速度快于无髓鞘的C类神经纤维。且其中A类又分为α、β、γ、δ四个亚类

根据纤维的直径和来源(多用于传入神经，感性认识“传入”更需要“直径”大，传导快)，又将感觉神经纤维分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四类，分别相当于Aα、Aβ、Aδ、C类后跟纤维，但又不完全等同。
并且其中Ⅰ类又分为Ia(肌梭)和Ib(腱器官)两个亚类

⑤ 理顺口诀：
①.Aβ类纤维传导本体感觉，而本体感觉(位置觉、运动觉)和精细触压觉可由薄束楔束传导，故可感性认识Aβ类神经纤维传导触压觉、本体感觉

②.Aσ类和C类纤维分别传导快痛觉和慢痛觉，而痛觉、温度觉、触压觉同属浅感觉，并且类似的脊髓丘脑束中侧束传导痛觉和温度觉，而前束传导粗略触压觉，故可感性认识Aδ类纤维传导快痛觉、温度觉和触压觉，C类纤维可传导慢痛觉、温度觉和触压觉。

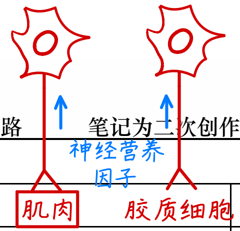
即传导触压觉的周围神经纤维有Aβ、C、Aσ类纤维，即“BCD”

⑥ 快速轴浆运输的速度最快，是由一种类似于肌球蛋白的驱动蛋白执行的，主要见于具有膜结构的细胞器，如线粒体、突触囊泡和分泌颗粒等的运输。

驱动蛋白的重链亚单位构成杆部和两个球状的头部，其轻链则构成其尾端并结合于重链杆部。驱动蛋白的头部运动部构成横桥，具有ATP酶活性且能与微管上的微管结合蛋白结合，而驱动蛋白轻链所构成的尾部连接被运输的细胞器。

⑦ 逆向运输主要见于某些被轴突末梢摄取的物质，如神经营养因子(用来营养神经元的)、狂犬病毒、破伤风毒素等的运输。这些物质在轴突末梢以吞噬方式被摄取入轴浆后，被逆向运输到神经元胞体，影响神经元的活动和存活。

神经科学研究中常用辣根过氧化物酶HRP等进行神经通路的逆向示踪，即利用逆向运输的原理。



营养因子	神经营养因子
由神经元产生	主要由神经所支配的肌肉、星形胶质细胞产生
营养因子经顺向运输至肌肉，称为**神经的营养作用**（不是神经冲动） 串：**去神经性萎缩如脊髓灰质炎/小儿麻痹症、肌萎缩侧索硬化** ⑧	

6.中枢神经元的联系方式

约一个视锥细胞的平均直径

⑨

单线联系	如视**锥**细胞→**分辨力高**（视敏度/视力：看清**视网膜**最小的像）
辐散式联系	多见于传**入**通路（牵牵 ttsx 小手全身都酥了） 复习：一个局部刺激可激活多个神经元，处于中心区的投射纤维直接兴奋下一个神经元、处于周边区的投射纤维通过抑制性中间神经元抑制其后续神经元，侧向抑制加大刺激中心区和周边区之间神经元兴奋程度的差别，增强感觉系统的分辨能力，它也是空间两点辨别的基础
聚合式联系	多见于传**出**通路（将全身力量汇聚于掌心发射）
环式/**回返**式联系	①**负**反馈（**回返抑制**）：及时终止活动→**同一**中枢的神经元同步化 记特殊:持续时间相对持久 ②**正**反馈（**后发放/后放电**）：**屈肌反射**（躲避伤害）、**突触可塑**

即使最初的刺激已停止,传出通路上的冲动发放仍能继续一段时间

e.g 容嬷嬷扎紫薇的手,皮肤感受到针的伤害性刺激,导致屈肌发生收缩,把手缩回去并且不会马上再伸出来(维持一定时间,递质耗竭才结束)

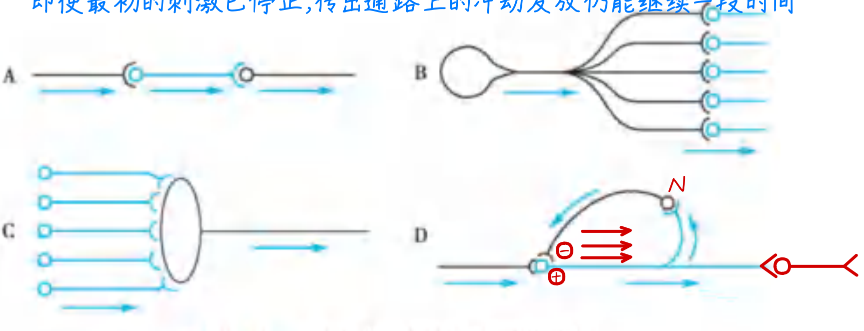
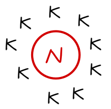


图 10-14 中枢神经元的联系方式模式图

A. 单线联系；B. 辐散式联系；C. 聚合式联系；D. 环式联系。

二、神经胶质细胞



K浓度差↓→K外流↓→RP↓→RP距TP近→兴奋性↑ ⑩

1.分类和功能

中枢神经系统	星形胶质细胞 KK 星 是脑内数量最多功能最复杂的胶质细胞	机械支持、隔离、屏障、营养、迁移引导、增生修复、免疫应答、稳定细胞外液 K^+、对某些递质和活性物质的代谢、对神经递质的反应和对神经元的反向调节作用 串：**星形胶质细胞**膜的钠泵和 Na^+-K^+-$2Cl^-$可将细胞外液过多的 K^+转入细胞内，胶质瘢痕中增生过强的星形胶质细胞因**转运 K^+能力减弱**（ATP 供应不足致钠泵↓）→细胞外液高 K^+→膜电位靠近阈电位→**癫痫**
	少突胶质细胞	形成髓鞘（ttsx 中年秃头）
	小胶质细胞	**吞噬**
周围神经系统	施万细胞	形成髓鞘（周围施工）
	卫星细胞	

Na+-K+-2Cl-:
①髓袢升支粗段
②耳蜗血管纹
③星形胶质细胞

e.g 胶质瘤患者有癫痫表现

⑧ 理顺知识点:
神经通过末梢释放神经递质引起所支配的组织迅速发生功能变化,如肌肉收缩、腺体分泌等,这种称为神经的功能性作用。

神经末梢还释放某些营养因子,调整所支配组织的代谢活动,缓慢但持续的影响其结构和功能状态,称为神经的营养性作用。

神经的营养作用在正常情况下不易被察觉,短暂缺失时后果也不明显,但长期缺失则后果严重,其作用也较易进行逆向判断。
如神经被切断后,它所支配的肌肉内糖原合成减慢,蛋白分解加速,肌肉逐渐萎缩;脊髓灰质炎患者的肌肉萎缩是主要因支配相应肌肉的脊髓中央灰质前角运动神经元变性死亡,对肌肉失去营养作用。

⑨ 理顺知识点: 这是中枢神经元的联系方式
①.单线联系指一个突触前神经元仅与一个突触后神经元发生突触联系,如视网膜视锥系统的联系方式(使视锥细胞具有较高的视敏度/分辨力)。
值得注意的是,绝对的单线联系其实很少见,会聚程度较低的突触联系也通常被视为单线联系。

②.辐射式联系是指一个神经元通过其轴突侧支或末梢分支与多个神经元形成突触联系,在传入通路中多见("一对多",即传入的"杂七杂八"的信号分别交给不同的中枢去处理)
会聚式联系是指一个神经元可接受来自许多神经元轴突末梢的投影而建立突触联系,在传出通路中多见("多对一",即"多种信号"聚合在一起传出)

③. 环式联系或回返式联系的特征是后一级的神经元会通过其侧支再次与前一级神经元发生突触联系,从而在结构和功能上都形成闭合的环路。
负反馈即反过来发生抑制(使活动及时终止),也就是回返抑制;正反馈即反过来发生促进,也就是后发放/后放电(使兴奋增强和延续),即环式联系既具备负反馈,又具备正反馈。

⑩ 修复和增生作用:当脑和脊髓损伤后,星形胶质细胞可增值并活化为反应性星形胶质细胞。
一方面吞噬和清除组织碎片,填充组织缺损,分泌神经营养因子或细胞基质分子促进神经再生和修复;另一方面因过度增殖而和其他胶质细胞、成纤维细胞一起形成胶质瘢痕,并分泌一些物质抑制神经再生。
(即"星巴克",星形胶质细胞形成胶质瘢痕)

串：乙脑 经典的变质性炎症，神经元出现坏死

①噬神经细胞现象：神经元变性坏死后、被增生的小胶质细胞吞噬（小吃）

②卫星现象：神经元变性坏死后、被 5 个及其以上的少突胶质细胞包围（突围）

2.神经元 VS 神经胶质细胞

	神经元（神经细胞）	神经胶质细胞
数量	少	多
突起	有，且分为树突和轴突	有 但无树突和轴突之分
突触 e.g ①神经元与神经元之间可形成突触 ②神经元与骨骼肌之间可形成突触	电突触（缝隙连接） 化学性突触 经典突触	电突触（缝隙连接）闰盘之间有缝隙连接 细胞之间不形成化学突触
静息电位	与 E_K 相关	与 E_K 相关
动作电位	有 动作电位仅见于可兴奋细胞：神经元、肌细胞、部分腺体细胞	无
分裂增殖	无 永久细胞：神经元、心肌、骨骼肌细胞（横纹肌）	有 VS 神经元，神经胶质细胞 ①有突起，但无树突和轴突之分 ②细胞之间不形成化学突触，但普遍存在缝隙连接 ③不能产生动作电位。 ④具有分裂增殖的能力。

功能　　接受、整合、传导、传递信息、分泌激素

真题解析 • 神经元及胶质细胞

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N19 A 若干 EPSP 总和后足以达到阈电位水平，神经元上首先爆发动作电位的部位是
A.胞体
B.树突
C.轴突始段
D.轴突末梢

2. 2019N12 A 神经元兴奋时首先产生动作电位的部位是
A.胞体
B.树突
C.轴突始段
D.轴突末梢

以题带动
知识点复习

答案：1-2 C C